

13

Antikolinerjik İlaçlar

Çeviren: Dr. Damlasu Selcen Muratoğlu

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Antikolinerjiklerin, asetilkolin reseptörlerine etkili bir şekilde bağlanması için, ester bağı gereklidir. Bu bağlanma, asetilkolin ile bağlanmayı yarışmalı bir şekilde bloke eder ve reseptör aktivasyonunu önler. Asetilkolinin ikincil haberciler aracılığıyla gerçekleşen hücrel etkileri inhibe edilir.
- 2 Antikolinerjikler, bronşiyal düz kasları gevşeterek havayolu direncini azaltır ve anatomik öl boşluğu artırır.
- 3 Atropin özellikle kalp ve bronşiyal düz kas üzerinde güçlü etkilere sahiptir ve bradikardi tedavisinde en etkili antikolinerjiktir.
- 4 İpratropiyum solüsyonu (2.5 mL'de 0.5 mg), bir β -agonist ilaçla (örn. albuterol) birlikte kullanıldığında; akut kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde özellikle etkili gibi görünmektedir.
- 5 Skopolamin, atropinden daha güçlü bir antisialagogdur ve daha önemli merkezi sinir sistemi etkilerine neden olur.
- 6 Glikopirolat, kuaterner yapısından dolayı kan-beyin bariyerini geçemez ve merkezi sinir sistemi ve oftalmik aktiviteden neredeyse yoksundur.

Bir grup kolinerjik antagonist diğer bölümde tartışılmıştır: nondepolarizan nöromusküler bloke edici ajanlar. Bu ilaçlar esas olarak iskelet kasındaki nikotinik reseptörlere etki ederler. Bu bölüm, muskarinik reseptörleri bloke eden ilaçların farmakolojisini anlatmaktadır. *Antikolinerjik* sınıflandırması genellikle bu ikinci grubu ifade etse de kullanılması daha doğru olan terim *antimuskarinik* olacaktır.

Bu bölümde üç sık kullanılan antikolinerjiğin etki mekanizması ve klinik farmakolojisi tanıtılmaktadır: atropin, skopolamin ve glikopirolat. Bu ilaçların anestezideki klinik kullanımları; kardiyovasküler, solunum, serebral, gastrointestinal ve diğer organ sistemleri üzerindeki etkileriyle ilgilidir (Tablo 13-1).

ETKİ MEKANİZMASI

Antikolinerjikler, organik bir baz ile birleştirilmiş

- 1 aromatik asidin esterleridir (Şekil 13-1). Ester bağı, antikolinerjiklerin asetilkolin reseptörlerine etkili bir şekilde bağlanması için gereklidir. **Bu, asetilkolin ile bağlanmayı yarışmalı bir şekilde bloke eder ve reseptör aktivasyonunu önler.** Asetilkolinin ikincil haberciler aracılığıyla gerçekleşen hücrel etkileri inhibe edilir. Muskarinik reseptörler homojen değildir ve merkezi sinir sistemi ($M_{1,4,5}$), otonomik ganglionlar ve gastrik paryetal hücreler (M_1), kardiyak (M_2) ve düz kas (M_3) reseptörlerini içeren reseptör alt grupları tanımlanmıştır. Bu reseptörler, reseptör antagonistlerine olan afinitelerinde farklılık gösterirler.

TABLO 13-1 Antikolinerjik ilaçların farmakolojik özellikleri.¹

	Atropin	Skopolamin	Glikopirolat
Taşikardi	+++	+	++
Bronkodilatasyon	++	+	++
Sedasyon	+	+++	0
Antisialogog etki	++	+++	+++

¹0, etki yok; +, minimum etki; ++, orta dereceli etki; +++, belirgin etki

KLİNİK FARMAKOLOJİ

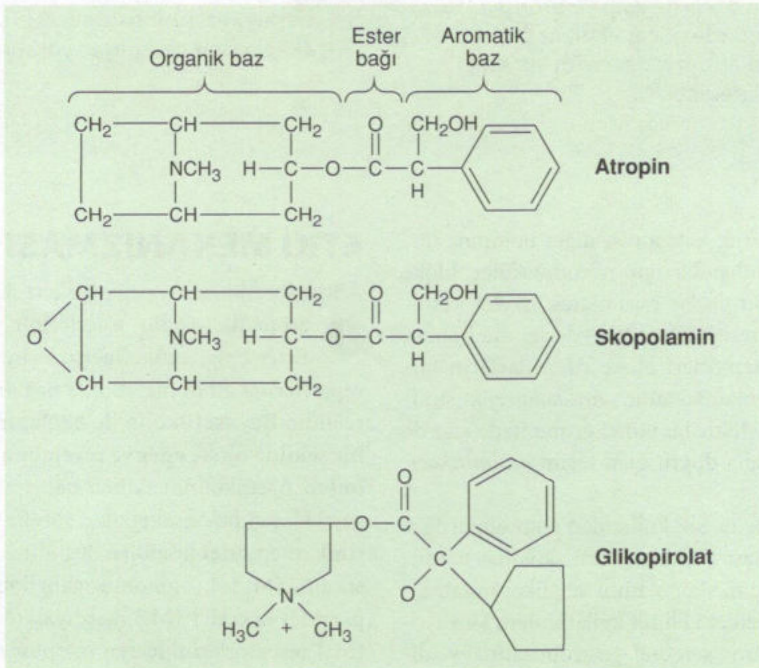
Genel Farmakolojik Özellikler

Bu bölümde tartışılan antikolinerjik ilaçlar tarafından, normal klinik dozlarda, yalnızca muskarinik reseptörler bloke edilir. Antikolinerjik bir ilaca klinik yanıt, başlangıçtaki vagal tonusun derecesine bağlıdır.

A. Kardiyovasküler

Sinoatriyal düğümdeki muskarinik reseptörlerin blokajı, taşikardiye neden olur. Bu etki özellikle vagal reflekslere (örn. baroreseptör refleksi, peri-

toneal traksiyon, okülokardiyak refleksi) bağlı bradikardinin tersine çevrilmesinde yararlıdır. Küçük intravenöz atropin dozlarına (<0.4 mg) yanıt olarak kalp hızında geçici bir yavaşlama bildirilmiştir. Bu paradoksal tepkinin mekanizması belirsizdir. Bu ajanlar, elektrokardiyogramdaki P-R aralığını kısaltarak ve vagal aktivitenin neden olduğu kalp bloğunu antagonize ederek atriyoventriküler düğüm yoluyla iletimi kolaylaştırırlar. Nadiren atriyal aritmiler ve nodal (kavşak) ritimleri ortaya çıkar. Kolinerjik reseptörlerin varlığına rağmen bu alanların doğrudan kolinerjik inervasyonundaki

**ŞEKİL 13-1** Antikolinerjik ilaçların fiziksel yapıları.

yetersizlik nedeniyle antikolinerjiklerin genellikle ventriküler fonksiyon veya periferik damarlar üzerinde çok az etkisi vardır. Adrenerjik sinir uçlarındaki presinaptik muskarinik reseptörlerin norpinefrin salınımını inhibe ettiği bilinmektedir; bu nedenle muskarinik antagonistler, sempatik aktiviteyi bir miktar artırabilir. Yüksek dozlarda antikolinerjik ajanlar cildin kan damarlarında genişlemeye neden olabilir (atropin flush'ı).

B. Solunumsal

Antikolinerjikler, burundan bronşlara kadar olan solunum yolu salgılarını engeller; bu durum havayolundaki endoskopik veya cerrahi girişimler sırasında kıymetli bir özelliktir. Bronş düz kaslarının gevşemesi hava yolu direncini azaltır ve anatomik ölü boşluğu arttırır. Bu etkiler kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya astımı olan hastalarda daha belirgindir.

C. Serebral

Antikolinerjik ilaçlar, ilaç seçimine ve dozajına bağlı olarak, stimülasyondan depresyona kadar uzanan bir dizi merkezi sinir sistemi etkisine neden olabilir. Serebral stimülasyon; eksitasyon, huzursuzluk veya halüsinasyonlar olarak ortaya çıkabilir. Sedasyon ve amneziyi kapsayan serebral depresyon, skopolamin ile eksiksiz bir şekilde ortaya çıkar. Kan-beyin bariyerini geçen bir kolines-teraz inhibitörü olan fizostigmin, beyindeki antikolinerjik etkileri anında geri çevirir.

D. Gastrointestinal

Tükürük salgısı, antikolinerjik ilaçlar tarafından belirgin şekilde azaltılır. Daha yüksek dozlarda gastrik sekresyonlar da azalır. Barsak hareketliliğinin ve peristaltizmin azalması, gastrik boşalma süresini uzatır. Alt özofageal sfinkter basıncı azalır. Antikolinerjik ilaçlar aspirasyon pnömonisini önlemez.

E. Oftalmik

Antikolinerjikler (özellikle topikal olarak kullanıldıklarında) midriyazise (pupiller dilatasyon) ve sikloplejiye (yakın görüşe uyum sağlayamama) neden olur. Akut aç kapanması glokomu (*angle-closure glaucoma*) olası değildir, ancak antikolinerjik ilaçların sistemik uygulanmasını takiben mümkündür.

F. Genitoüriner

Antikolinerjikler, düz kas gevşemesinin bir sonucu olarak üreter ve mesane tonusunu azaltabilir ve özellikle prostat hipertrofisi olan erkeklerde idrar retansiyonuna yol açabilir.

G. Termoregülasyon

Ter bezlerinin inhibisyonu vücut ısısında artışa neden olabilir (atropin ateşi).

Özel Antikolinerjik İlaçlar

ATROPİN

Fiziksel Yapı

Atropin bir tersiyer amindir. Sola çeviren (*levorotatory*) formu aktiftir; ancak ticari ürünü rasemik bir karışımdır (bkz. [Şekil 13-1](#)).

Dozaj ve Ambalajlama

Premedikasyon amacıyla, atropin intravenöz veya intramüsküler olarak 0.01 ila 0.02 mg/kg aralığında, 0.4 ila 0.6 mg'lık olağan yetişkin dozuna kadar uygulanır. Şiddetli bradikardi tedavisinde kardiyak vagal sinirleri tamamen bloke etmek için daha yüksek intravenöz dozlar gerekebilir (2 mg'a kadar). Atropin sülfat, pek çok konsantrasyonda bulunmaktadır.

Klinik Özellikler

3 Atropin özellikle kalp ve bronşiyal düz kas üzerinde güçlü etkilere sahiptir ve bradikardi tedavisinde en etkili antikolinerjiktir. Koroner arter hastalığı olan hastalar, atropinin neden olduğu taşikardi ile ilişkili miyokardiyal oksijen talebinin artmasını ve oksijen arzının azalmasını tolere edemeyebilir. Bir atropin türevi olan ipratropium bromür, bronkospazm tedavisi için ölçülü doz inhaler içinde mevcuttur. Kuaterner amonyum yapısı, sistemik emilimini önemli ölçüde sınırlar.

4 İpratropiyum solüsyonu (2.5 mL'de 0.5 mg), bir β -agonist ilaçla (örn. albuterol) birlikte kullanıldığında; akut kronik obstrüktif akciğer hastalığının tedavisinde, özellikle etkili gibi görünmektedir. Atropin kan-beyin bariyerini hızla geçebilmesine rağmen, bu tersiyer aminin merkezi sinir sistemi etkileri olağan dozlardan sonra

minimaldir. Atropin, ameliyat sonrası hafif hafıza kusurları ile ilişkilendirilmiştir ve toksik dozlar genellikle eksitator reaksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. 0.01 ila 0.02 mg/kg'lık intramusküler doz, güvenilir bir şekilde antisiyalagog etki sağlar. Atropin; dar açılı glokom, prostat hipertrofisi veya mesane boynu obstrüksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

İntravenöz atropin, organofosfatlı pestisit ve sinir gazı zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Organofosfatlar asetilkolinesterazı inhibe ederek nikotinik ve muskarinik reseptörlerin aşırı uyarılmasıyla bronkore, solunum yetmezliği ve bradikardiye yol açarlar. Atropin, muskarinik stimülasyonun etkilerini tersine çevirebilir; ancak nikotinik reseptör aktivasyonundan kaynaklanan kas zayıflığını tersine çeviremez. Pralidoksim (2-PAM; 1-2 g intravenöz) asetilkolinesterazı yeniden aktive edebilir.

SKOPOLAMİN

Fiziksel Yapı

Tersiyer bir amin olan skopolamin, heterosiklik halkaya eklenen bir epoksit ile atropinden farklıdır.

Klinik Özellikler

5 Skopolamin, atropinden daha güçlü bir antisiyalagogdur ve daha büyük ölçüde merkezi sinir sistemi etkilerine neden olur. Klinik dozlar genellikle uyuşukluk ve amnezi ile sonuçlanır; bununla birlikte huzursuzluk, baş dönmesi ve deliryum da mümkündür. Sedatif etkileri premedikasyon için istenebilir ancak kısa girişimlerin ardından uyanmayı engelleyebilir. Skopolamin, hareket hastalığını önleme avantajına sahiptir. Lipid çözünürlüğü, transdermal absorpsiyona izin verir ve postoperatif bulantı ve kusmayı önlemek için transdermal skopolamin (1 mg yama) kullanılmıştır. Belirgin midriyatik etkileri nedeniyle, kapalı açılı glokomlu hastalarda skopolamin kullanılmaktan kaçınılması en iyisidir.

GLİKOPİROLAT

Fiziksel Yapı

Glikopirolat, bir kuaterner amin olması ve bileşikte hem siklopentan hem de piridin kısımlarına

sahip olması bakımından atropinden farklı olan sentetik bir üründür.

Dozaj ve Ambalajlama

Alışıldık glikopirolat dozu, atropininkinin yarısı kadardır. Örneğin premedikasyon dozu yetişkinlerde 0.005 ila 0.01 mg/kg ile 0.2 ila 0.3 mg arasındadır. Enjeksiyon için glikopirolat 0.2 mg/mL'lik bir çözelti halinde paketlenmiştir.

Klinik Özellikler

6 Glikopirolat, kuaterner yapısından dolayı kan-beyin bariyerini geçemez ve merkezi sinir sistemi ve oftalmik aktiviteden neredeyse yoksundur. Tükürük bezi ve solunum yolu salgılarının güçlü inhibisyonu, premedikasyonda glikopirolatın kullanılmasının birincil gerekçesidir. Kalp hızı genellikle intravenöz (fakat intramusküler değil) uygulamadan sonra artar. Glikopirolat, atropinden daha uzun bir etki süresine sahiptir (intravenöz uygulamadan sonra 2-4 sa'e kıyasla 30 dk.).

OLGU TARTIŞMASI

Santral Antikolinerjik Sendrom

Yaşlı bir hastaya, gereğinden fazla göz damlası kullanımına bağlı santral antikolinerjik sendrom teşhisi kondu. %1'lik çözeltinin bir damlasında kaç miligram atropin bulunur?

%1'lik bir çözelti, 100 mL'de çözünmüş 1 g veya 10 mg/mL içerir. Göz damlalıkları, mililitre çözelti başına oluşan damla sayısına göre değişir, ancak ortalama 20 damla/mL'dir. Bu nedenle, bir damla genellikle 0.5 mg atropin içerir.

Oftalmik damlalar sistemik olarak nasıl emilir?

Konjonktival kesedeki damarlar tarafından emilim, deri altı enjeksiyona benzerdir. Nazolakrimal kanal mukozası ile daha hızlı absorpsiyon mümkündür.

Antikolinerjik zehirlenmesinin belirti ve semptomları nelerdir?

Aşırı dozda antikolinerjik ilaçtan kaynaklanan reaksiyonlar birden çok organ sistemini il-

gilendirir. Santral antikolinerjik sendrom, bilinç kaybından halüsinasyonlara kadar uzanan bir aralıktaki merkezi sinir sistemi değişikliklerini ifade eder. Yaşlı hastalarda ajitasyon ve deliryum beklenmedik bir durum değildir. Diğer sistemik belirtiler arasında ağız kuruluğu, taşikardi, atropin flush'ı, atropin ateşi ve görme bozukluğu yer alır.

Başka hangi ilaçlar, hastaları santral antikolinerjik sendroma yatkın hale getirebilecek antikolinerjik aktiviteye sahiptir?

Trisiklik antidepresanlar, antihistaminikler ve antipsikotikler; antikolinerjik ilaçların yan etkilerini artırabilen antimuskarinik özelliklere sahiptir.

Hangi ilaç antikolinerjik doz aşımına karşı etkili bir antidottur?

Kolinesteraz inhibitörleri, muskarinik reseptörde antikolinerjik ilaçlarla rekabet etmek için mevcut asetilkolin miktarını dolaylı olarak artırır. Neostigmin, piridostigmin ve edrofon-

yum, kan-beyin bariyerine geçişi engelleyen bir kuaterner amonyum grubuna sahiptir. Tersiyer bir amin olan ve yağda çözünen fizostigmin, santral antikolinerjik toksisiteyi etkili bir şekilde geri çevirir. 0.01 ila 0.03 mg/kg'lık bir başlangıç dozu, 15 ila 30 dk. sonra doz tekrarı gerektirebilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

- Brown JH. Muscarinic receptor agonists and antagonists. In: Brunton LL, Knollmann BC, Hilal-Dandan R, eds. *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, 13th ed. McGraw-Hill; 2018.
- Eddleston M, Chowdhury F. Pharmacological treatment of organophosphorous insecticide poisoning: the old and the (possible) new. *Br J Clin Pharmacol*. 2015;81:462.
- Howard J, Wigley J, Rosen G, D'mello J. Glycopyrrolate: it's time to review. *J Clin Anesth*. 2017;36:51.
- Nishtala PS, Salahudeen MS, Hilmer SN. Anticholinergics: theoretical and clinical overview. *Expert Opin Drug Saf*. 2016;15:753.

